

10697 | 西北大学

硕士专业学位论文评阅书

学号: 202333248

论文名称: 基于对比学习的异构图联邦推荐算法研究

作者姓名: 伍勋高

作者学科专业: 电子信息

作者研究方向: 推荐系统

论文题目	基于对比学习的异构图联邦推荐算法研究		
学科	电子信息		
学科(专业)	电子信息		
评议项目	评价要素	单项满分 评分	
选题	来源于实际，熟悉背景，有研究必要和应用前景，问题界定明确	15	12
内容	掌握必要理论和专业知识，研究设计合理，分析方法科学、规范，分析过程要素齐全、严谨，工作量饱满	40	35
成果	观点或见解有创新，方案设计具有应用或参考价值，能产生直接或潜在社会价值与经济效益	30	22
写作	概念准确，文字简洁，图表及文献引用规范，结构和章节逻辑清晰	15	13
总分	82		
是否同意答辩	同意答辩（80分-89分）		
对论文熟悉程度	很熟悉		

对学位论文的学术评语

该论文针对联邦推荐系统面临的新用户冷启动、数据异质性引起的模型漂移以及高维模型带来的通信瓶颈等问题,提出了一套综合解决方案。主要方法如下:

1. 提出了基于属性-结构双视图对比学习的联邦异构图推荐框架,以缓解冷启动与模型偏差。
2. 设计了语义感知模型压缩策略,实现了高效的端云通信。
3. 基于论文中提出的方法,设计并实现了学术论文推荐系统。

论文选题紧跟推荐系统技术前沿,具有一定的理论价值与工程实用意义。论文研究设计较为完整,算法构建、实验验证与系统实现具有较好的递进关系。实验结果表明,所提方法在推荐精度和通信效率方面具有一定优势,体现出较好的应用潜力。论文写作结构层次清晰,排版格式规范。

论文的不足之处和建议

1. 在“3.10.1总体性能对比”中(表3),作者使用了5个基线模型。但在“3.10.2冷启动场景性能评估”中(表4),对比基线却骤减为仅剩FedHGNN和FedProto两个。第三章的总体性能实验在MovieLens-1M、Yelp、ACM三个数据集上进行,但到了第四章评估模型压缩策略时,仅展示了MovieLens-1M和Yelp的结果,没有任何文字解释为什么在这个实验中剔除了ACM数据集。建议补充ACM数据集的实验结果或在文中明确说明剔除原因。
2. 建议在1.2节中,适当扩充当前大模型驱动的推荐系统与本文图对比学习方法的对比分析。
3. 元路径剪枝采用固定硬阈值缺乏灵活性;全局原型简单加权平均对极端数据鲁棒性不足,建议探索自适应剪枝。
4. 论文在第3.3.1节描述了离散特征和连续特征的预处理方法,但在第3.9.1节介绍MovieLens-1M、Yelp和ACM数据集时,没有列出这些数据集具体使用了哪些真实属性来构建属性视图。建议在文中以表格或文字形式补充各数据集的具体属性列表。